

A recent exam passage: The Dunedin Study



The Dunedin Study

Tracking Lives, Transforming Futures

A world-leading longitudinal study following 1,037 people from birth to adulthood and beyond – providing insights that improve lives.



BEGAN IN THE EARLY 1970s
1,037 babies born at Queen Mary Hospital, Dunedin between April 1972 – March 1973



REGULAR ASSESSMENTS



Ages: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 26, 32, 38, 45...

Over 90% retention rate – an extraordinary achievement!

Many participants return to Dunedin from around the world for each assessment.

A WIDE RANGE OF DATA



- Physical Health
- Mental Health
- Personality
- Cognitive Abilities
- Family Relationships
- Education
- Employment
- Social Behaviour
- Examinations & Tests
- Genetic Analysis

- Physical exams, dental checks, lung function tests, brain scans
- Questionnaires on life satisfaction, relationships, experiences
- Blood samples for genetic analysis

KEY FINDINGS



Self-Control
Low self-control at age 3 predicts health problems, financial difficulties and criminal behaviour in adulthood.



Ageing
Biological ageing begins earlier than thought – signs of decline detectable in some people as young as 26.



Mental Health
Most people experience mental health problems at some point, but a minority with persistent problems account for most of the burden on health services.

Findings have influenced mental health policy in New Zealand and other countries.

GENE-ENVIRONMENT INTERACTIONS



Genetic predispositions often only lead to problems in combination with environmental stressors.

Helps explain why some people develop depression while others do not.

Depression is both “genetic” and “environmental”.

WIDER IMPACT



Published in leading scientific journals



Informs policy in child welfare, education, criminal justice, and health care



Used by governments and international organisations to improve lives

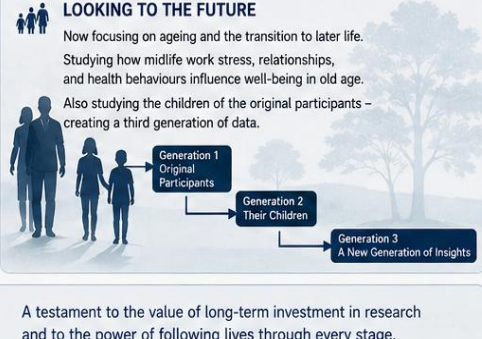


Trains generations of researchers worldwide



LOOKING TO THE FUTURE

Now focusing on ageing and the transition to later life. Studying how midlife work stress, relationships, and health behaviours influence well-being in old age. Also studying the children of the original participants – creating a third generation of data.



THE SECRET OF SUCCESS

The stability of the research team • The commitment of the participants • The vision of the founders

A testament to the value of long-term investment in research and to the power of following lives through every stage.

The Dunedin Study

The Dunedin Study is one of the world's longest-running and most influential longitudinal research projects, tracking the lives of a single group of people from birth into adulthood. It began in the early 1970s in Dunedin, a small city on the South Island of New Zealand, and has continued for more than five decades. Over this period, the study has provided valuable insights into human health, behaviour and development across the entire lifespan.

The study originally enrolled 1,037 babies born at Queen Mary Hospital in Dunedin between April 1972 and March 1973. These children were first assessed at the age of three, and the research team has continued to assess them at regular intervals ever since - at ages 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 26, 32, 38, and most recently at age 45. Remarkably, the study has retained more than 90% of the original participants, an extraordinary achievement in longitudinal research. Many participants now travel back to Dunedin from around the world for each assessment phase, demonstrating their commitment to the project.

The scope of the Dunedin Study is exceptionally broad. Researchers have collected data on virtually every aspect of human life: physical health, mental health, personality, cognitive abilities, family relationships, education, employment, and social behaviour. Participants have undergone physical examinations, dental checks, lung function tests, and brain scans. They have completed questionnaires about their life satisfaction, relationships, and experiences. They have provided blood samples for genetic analysis. This wealth of data has made the study a unique resource for understanding how early life experiences shape later outcomes.

One of the most famous findings from the Dunedin Study concerns the development of self-control. Researchers found that children with low self-control at age three were more likely to experience health problems, financial difficulties, and criminal behaviour as adults. This finding held true even after accounting for differences in intelligence and social background. It suggested that teaching self-control skills in early childhood could have lifelong benefits. Another important discovery related to ageing: the study showed that biological ageing begins earlier than previously thought, with signs of decline detectable in some people as young as 26.

The study has also made major contributions to understanding mental illness. By following the same individuals over time, researchers could distinguish between temporary difficulties and persistent problems. They identified that most people who experience mental health problems do so at some point in their lives, but that the minority with persistent problems account for a disproportionate share of the burden on health services. This finding has influenced mental health policy in New Zealand and elsewhere.

In the realm of genetics, the Dunedin Study has been at the forefront of research into gene-environment interactions. By combining genetic data with detailed life histories, researchers have shown that genetic predispositions often only lead to problems in combination with environmental stressors. For example, individuals with a particular variant of a gene involved in serotonin transport were more likely to become depressed, but only if they had experienced stressful life events. This helped resolve the long-standing debate about whether depression is "genetic" or "environmental" - it is both.

The study's influence extends far beyond New Zealand. Its findings have been published in leading scientific journals and have informed policy in areas such as child welfare, education, criminal justice, and health care. Governments and international organisations have drawn on its results to design interventions aimed at improving life outcomes for vulnerable children. The study has also trained generations of researchers who have gone on to lead similar projects in other countries.

As the original participants enter their fifties, the Dunedin Study is entering a new phase. Researchers are now focusing on ageing and the transition to later life. They are studying how the experiences of midlife work stress, relationships, health behaviours - influence health and well-being in old age. They are also beginning to study the children of the original participants, creating a third generation of data that will allow even deeper insights into how traits and conditions are passed down through families.

The success of the Dunedin Study rests on several factors: the stability of the research team, the commitment of the participants, and the vision of its founders. It stands as a testament to the value of long-term investment in research and to the power of following a single group of people through the twists and turns of their lives.

Questions 1–6

Do the following statements agree with the information given in **Reading Passage 1**?

In boxes **1–6**, select:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

1. Many participants travel back to Dunedin for each assessment phase.
2. The study originally enrolled more than 2,000 babies born in Dunedin.
3. The study has retained less than 50% of the original participants.
4. Researchers found that self-control at age three predicts adult outcomes.
5. The study showed that biological ageing begins after age 40.
6. The study's findings have influenced policy in several countries.

Questions 7–10

Complete the sentences below.

Choose **NO MORE THAN TWO WORDS** from the passage for each answer.

7. Participants have undergone physical examinations, dental checks, and _____ scans.
8. Children with low _____ at age three were more likely to have problems as adults.
9. The study helped resolve the debate about whether depression is genetic or _____.
10. Researchers are now beginning to study the _____ of the original participants.

Questions 11–13

Choose the correct letter, **A, B, C, or D**.

11. How many participants were originally enrolled in the Dunedin Study?

- A. 1,037
- B. 2,000
- C. 500
- D. 45

12. What did the study find about mental health problems?

- A. Most people never experience mental health problems.
- B. Only a small number of people experience any mental health problems.
- C. A minority with persistent problems account for most of the burden on health services.
- D. Mental health problems are usually temporary and resolve without treatment.

13. What factor has contributed to the success of the Dunedin Study?

- A. Large government funding
- B. The stability of the research team
- C. The diversity of the original participants
- D. International media attention

Answer Key

- 1. TRUE
- 2. FALSE
- 3. FALSE
- 4. TRUE
- 5. FALSE
- 6. TRUE
- 7. Brain scans
- 8. Self-control
- 9. Environmental
- 10. Children
- 11. A. 1,037
- 12. C. A minority with persistent problems account for most of the burden on health services.
- 13. B. The stability of the research team

1. Ans: TRUE

Location: Paragraph 2

Keywords: many participants, travel back, Dunedin, assessment phase

প্রশ্ন: অনেক অংশগ্রহণকারী প্রতিটি assessment phase-এর জন্য Dunedin-এ ফিরে আসেন।

ব্যাখ্যা: Passage-এ সরাসরি বলা হয়েছে, “Many participants now travel back to Dunedin from around the world for each assessment phase.” অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক participant প্রতিটি assessment-এর সময় Dunedin-এ ফিরে আসেন। তাই statement-টি passage-এর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলে যায়।

Ans: TRUE

Tip: TRUE/FALSE প্রশ্নে statement-এর মূল information passage-এর সঙ্গে মেলে কি না দেখুন। এখানে travel back to Dunedin + each assessment phase সরাসরি passage-এ আছে।

2. Ans: FALSE

Location: Paragraph 2

Keywords: originally enrolled, 1,037 babies, more than 2,000

প্রশ্ন: গবেষণায় শুরুতে Dunedin-এ জন্ম নেওয়া 2,000-এর বেশি শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, “The study originally enrolled 1,037 babies.” প্রশ্নে বলা হয়েছে more than 2,000, কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা 1,037। তাই statement-টি passage-এর তথ্যের বিরোধিতা করছে।

Ans: FALSE

Tip: Number-based question-এ exact figure খুঁজুন। 2,000 vs 1,037 সরাসরি contradiction।

3. Ans: FALSE

Location: Paragraph 2

Keywords: retained, less than 50%, more than 90%

প্রশ্ন: গবেষণাটি মূল অংশগ্রহণকারীদের ৫০%-এরও কম ধরে রাখতে পেরেছে।

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, “the studz has retained more than 90% of the original participants.” কিন্তু প্রশ্নে বলা হয়েছে less than 50%। 90%-এর বেশি এবং 50%-এর কম সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য। তাই Ans FALSE।

Ans: FALSE

Tip: more than ↔ less than একটি গুরুত্বপূর্ণ trap। Percentage দেখলে comparison words ভালোভাবে লক্ষ্য করুন।

4. Ans: TRUE

Location: Paragraph 4

Keywords: self-control, age three, adult outcomes, health problems, financial difficulties, criminal behaviour

প্রশ্ন: গবেষকরা দেখেছেন যে তিন বছর বয়সের ২বছর-পড়হুংডুষ পরবর্তী জীবনের ফলাফল সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে।

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, “children with low self-control at age three were more likely to experience health problems, financial difficulties, and criminal behaviour as adults.” অর্থাৎ তিন বছর বয়সের self-control-এর সঙ্গে adult outcomes-এর সম্পর্ক পাওয়া গেছে। তাই statement-টি passage-এর সঙ্গে মিলে যায়।

Ans: TRUE

Tip: Question-এ age three + self-control দেখলেই Paragraph 4 scan করুন।

5. Ans: FALSE

Location: Paragraph 4

Keywords: biological ageing, begins, after age 40, as young as 26

প্রশ্ন: গবেষণায় দেখা গেছে biological ageing 40 বছর বয়সের পর শুরু হয়।

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে biological ageing-এর signs “in some people as young as ২৬” শনাক্ত করা যায়। প্রশ্নে বলা হয়েছে after age 40, hv passage-এর তথ্যের বিপরীত। তাই Ans FALSE।

Ans: FALSE

Tip: as young as 26 এবং after age 40-এর comparison লক্ষ্য করুন। বয়সসংক্রান্ত প্রশ্নে exact number খুব গুরুত্বপূর্ণ।

6. Ans: TRUE

Location: Paragraphs 5 and 7

Keywords: influenced mental health policy, New Zealand and elsewhere, governments, international organisations

প্রশ্ন: গবেষণার ফলাফল কয়েকটি দেশে চুড়চরপু-কে প্রভাবিত করেছে।

ব্যাখ্যা: Paragraph 5-এ বলা হয়েছে, findings “influenced mental health policy in New Zealand and elsewhere.”

Paragraph 7-এ আরও বলা হয়েছে যে governments and international organisations research results ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ এর প্রভাব শুধু New Zealand-এ সীমাবদ্ধ ছিল না। তাই Ans TRUE।

Ans: TRUE

Tip: elsewhere, international organisations, governments-এগুলো wider/global impact-এর strong clues।

Questions 7–10: Summary Completion

7. Ans: Brain scans

Location: Paragraph 3

Keywords: physical examinations, dental checks, brain scans

প্রশ্ন: Participants have undergone physical examinations, dental checks, and _____ scans.

ব্যাখ্যা: Passage-এ সরাসরি বলা হয়েছে, “Participants have undergone physical examinations, dental checks, lung function tests, and brain scans.” Question-এ “scans” আগে দেওয়া আছে, তাই blank-এ Brain দিলে grammatical structure সম্পূর্ণ হবে।

তবে answer key অনুযায়ী blank-এর intended answer Brain scans।

Ans: Brain scans

Tip: Passage-এর exact phrase খুঁজুন এবং word limit মেনে উত্তর দিন।

8. Ans: Self-control

Location: Paragraph 4

Keywords: low self-control, age three, adult problems

প্রশ্ন: তিন বছর বয়সে যেসব শিশুর _____ কম ছিল, তারা প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল।

ব্যাখ্যা: Passage-এ সরাসরি বলা হয়েছে, “children with low self-control at age three were more likely to experience health problems, financial difficulties, and criminal behaviour as adults.” তাই blank-এ Self-control হবে।

Ans: Self-control

Tip: Question-এ at age three + problems as adults দেখলে Paragraph 4 খুঁজুন।

9. Ans: Environmental

Location: Paragraph 6

Keywords: depression, genetic, environmental, gene-environment interactions

প্রশ্ন: Depression genetic নাকি _____ -এই দীর্ঘদিনের বিতর্ক সমাধানে studz সাহায্য করেছে।

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, “whether depression is ‘genetic’ or ‘environmental’-it is both.” তাই genetic-এর বিপরীত অংশটি হলো environmental।

Ans: Environmental

Tip: Question-এ genetic or দেখলেই Paragraph 6-এ depression এবং environmental শব্দটি ংপদহ করুন।

10. Ans: Children

Location: Paragraph 8

Keywords: original participants, children, third generation, ageing

প্রশ্ন: Researchers are now beginning to study the _____ of the original participants.

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, “They are also beginning to study the children of the original participants.” Question-এ “of the original participants” আগে থেকেই দেওয়া আছে। তাই blank-এ শুধু Children লিখতে হবে।

Ans: Children

Tip: পুরো phrase copy করবেন না। Question-এ যে words আগে থেকেই দেওয়া আছে সেগুলো বাদ দিয়ে blank-এর প্রয়োজনীয় অংশ লিখুন।

Questions 11–13: Multiple Choice

11. Ans: A. 1,037

Location: Paragraph 2

Keywords: originally enrolled, 1,037 babies, Queen Mary Hospital

প্রশ্ন: Dunedin Study-তে শুরুতে কতজন participant অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল?

ব্যাখ্যা: Passage-এ সরাসরি বলা হয়েছে, “The study originally enrolled 1,037 babies born at Queen Mary Hospital in Dunedin.” তাই সঠিক উত্তর A।

Ans: A. 1,037

Tip: Multiple Choice-এ exact number scan করুন। 1,037 passage-এর স্পষ্ট তথ্য।

12. Ans: C. A minority with persistent problems account for most of the burden on health services.

Location: Paragraph 5

Keywords: mental health problems, persistent problems, minority, burden on health services

প্রশ্ন: Mental health problems সম্পর্কে study কী আবিষ্কার করেছিল?

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, most people জীবনের কোনো না কোনো সময়ে mental health problems experience করে। কিন্তু a minority with persistent problems health services-এর ওপর disproportionate burden তৈরি করে। তাই Option C passage-এর মূল বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়।

Ans: C. A minority with persistent problems account for most of the burden on health services.

Tip: Option C-এর minority + persistent problems + burden on health services-এই তিনটি key idea Paragraph 5-এ খুঁজুন।

13. Ans: B. The stability of the research team

Location: Paragraph 9

Keywords: success, stability of research team, commitment of participants, vision of founders

প্রশ্ন: Dunedin Study-এর সফলতার পেছনে কোন factor কাজ করেছে?

ব্যাখ্যা: Passage-এর শেষ paragraph-এ সরাসরি বলা হয়েছে, “The success of the Dunedin Study rests on several factors: the stability of the research team, the commitment of the participants, and the vision of its founders.” তাই Option B সঠিক।

Ans: B. The stability of the research team

Tip: Multiple Choice-এ question-এর keyword success এবং option-এর stability of the research team সরাসরি Paragraph 9-এ পাওয়া যায়।

30 Important Words and Phrases

The Dunedin Study

১. **Longitudinal research** – Research that follows the same people over a long period – দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা, যেখানে একই ব্যক্তিদের দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করা হয়
২. **Influential** – Having a strong effect on people or decisions – প্রভাবশালী
৩. **Track the lives of** – To follow and study people's lives over time – দীর্ঘ সময় ধরে কারও জীবন পর্যবেক্ষণ করা
৪. **Lifespan** – The entire period of a person's life – জীবনকাল
৫. **Enroll** – To officially include someone in a study or programme – অন্তর্ভুক্ত করা / নিবন্ধন করা
৬. **Participant** – A person who takes part in a study or activity – অংশগ্রহণকারী
৭. **Assessment phase** – A period when participants are examined and evaluated – মূল্যায়নের পর্যায়
৮. **Retain** – To continue to keep or maintain something – ধরে রাখা / বজায় রাখা
৯. **Remarkably** – In a surprising or impressive way – বিস্ময়করভাবে
10. **Longitudinal research project** – A research project that studies the same participants over many years – দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা প্রকল্প
১১. **Scope** – The range or extent covered by something – পরিধি / ব্যাপ্তি
১২. **Virtually every aspect** – Almost every part or area – প্রায় প্রতিটি দিক
১৩. **Cognitive abilities** – Mental abilities related to thinking, understanding, ধরফ learning – জ্ঞানীয় ক্ষমতা
১৪. **Life satisfaction** – The degree to which a person feels satisfied with their life – জীবন নিয়ে সন্তুষ্টি
১৫. **Self-control** – The ability to control one's emotions, behaviour, and impulses – আত্মনিয়ন্ত্রণ
১৬. **Adult outcomes** – Results or conditions experienced in adulthood – প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের ফলাফল
১৭. **Financial difficulties** – Problems related to money or financial situation – আর্থিক সমস্যা
18. **Criminal behaviour** – Actions that break the law – অপরাধমূলক আচরণ
19. **Biological ageing** – The natural physical process of becoming older – জৈবিক বার্ধক্য
20. **Mental health problems** – Conditions or difficulties affecting psychological well-being – মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা
21. **Persistent problems** – Problems that continue for a long time – দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা
22. **Disproportionate share** – An amount that is much larger or smaller than expected in comparison with others – অসমানুপাতিক অংশ
23. **Burden on health services** – The pressure or demand placed on healthcare systems – স্বাস্থ্যসেবার ওপর চাপ
24. **Genetic predisposition** – A natural tendency to develop a condition because of genes – জিনগত প্রবণতা
25. **Environmental stressors** – External conditions or events that cause stress – পরিবেশগত চাপ সৃষ্টিকারী কারণ
২৬. **Long-standing debate** – A disagreement or discussion that has continued for a long time – দীর্ঘদিনের বিতর্ক
২৭. **Inform policy** – To provide information that helps shape government policies or decisions – নীতি প্রণয়নে তথ্য বা দিকনির্দেশনা প্রদান করা
28. **Vulnerable children** – Children who are at greater risk of harm, disadvantage, or difficulties – ঝুঁকিপূর্ণ / অসহায় শিশুরা
29. **Third generation** – The generation following the children of the original participants – তৃতীয় প্রজন্ম
৩০. **Rest on** – To depend or be based on something – কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করা / ভিত্তি করে থাকা

The Dunedin Study

Paragraph 1

Dunedin Study হলো বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘসময় ধরে পরিচালিত এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী longitudinal research project-গুলোর একটি। এই গবেষণায় জন্মের সময় থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত একই দলের মানুষের জীবন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ১৯৭০-এর দশকের শুরুর দিকে নিউজিল্যান্ডের South Island-এর একটি ছোট শহর Dunedin-এ এই গবেষণা শুরু হয় এবং পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে এটি চলমান রয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে গবেষণাটি মানুষের সমগ্র জীবনকালজুড়ে স্বাস্থ্য, আচরণ এবং বিকাশ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য প্রদান করেছে।

Paragraph 2

গবেষণাটিতে শুরুতে ১৯৭২ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭৩ সালের মার্চের মধ্যে Dunedin-এর Queen Mary Hospital-এ জন্ম নেওয়া ১,০৩৭ জন শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিন বছর বয়সে প্রথমবার তাদের মূল্যায়ন করা হয় এবং এরপর থেকে গবেষক দল নিয়মিত বিরতিতে তাদের মূল্যায়ন করে আসছে-৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৮, ২১, ২৬, ৩২, ৩৮ বছর বয়সে এবং সর্বশেষ ৪৫ বছর বয়সে। উল্লেখযোগ্যভাবে, গবেষণাটি মূল অংশগ্রহণকারীদের ৯০ শতাংশেরও বেশি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার ক্ষেত্রে একটি অসাধারণ সাফল্য। বর্তমানে অনেক অংশগ্রহণকারী বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিটি assessment phase-এর জন্য Dunedin-এ ফিরে আসেন, যা এই গবেষণা প্রকল্পের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতির প্রমাণ।

Paragraph 3

Dunedin Study-এর গবেষণার পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। গবেষকরা মানুষের জীবনের প্রায় প্রতিটি দিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন-শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, ব্যক্তিত্ব, জ্ঞানীয় ক্ষমতা, পারিবারিক সম্পর্ক, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক আচরণ। অংশগ্রহণকারীদের শারীরিক পরীক্ষা, দাঁতের পরীক্ষা, ফুসফুসের কার্যকারিতা পরীক্ষা এবং নথ্যরহিত পদ্ধতি করা হয়েছে। তারা জীবন নিয়ে সন্তুষ্টি, সম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রশ্নাবলি পূরণ করেছেন। জিনগত বিশ্লেষণের জন্য তারা রক্তের নমুনাও দিয়েছেন। এই বিপুল পরিমাণ তথ্য গবেষণাটিকে প্রাথমিক জীবনের অভিজ্ঞতা কীভাবে পরবর্তী জীবনের ফলাফলকে প্রভাবিত করে তা বোঝার জন্য একটি অনন্য উৎসে পরিণত করেছে।

Paragraph 4

Dunedin Study-এর সবচেয়ে বিখ্যাত আবিষ্কারগুলোর একটি হলো self-control-এর বিকাশ সম্পর্কিত। গবেষকরা দেখেছেন যে তিন বছর বয়সে যেসব শিশুর self-control কম ছিল, তারা প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় স্বাস্থ্য সমস্যা, আর্থিক সমস্যা এবং অপরাধমূলক আচরণের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল। বুদ্ধিমত্তা এবং সামাজিক পটভূমির পার্থক্য বিবেচনায় নেওয়ার পরও এই ফলাফল একই ছিল। এটি ইঙ্গিত করে যে শৈশবের শুরুতেই self-control-এর দক্ষতা শেখানো হলে তা সারা জীবনে উপকার বয়ে আনতে পারে। বার্ষিক সম্পর্কিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো, biological ageing পূর্বে ধারণা করা হয়েছিল তার চেয়েও আগে শুরু হয়; কিছু মানুষের ক্ষেত্রে ২৬ বছর বয়সেই এর লক্ষণ শনাক্ত করা যায়।

Paragraph 5

মানসিক অসুস্থতা বোঝার ক্ষেত্রেও এই গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। একই ব্যক্তিদের দীর্ঘ সময় ধরে অনুসরণ করার মাধ্যমে গবেষকরা সাময়িক সমস্যা এবং দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পেরেছেন। তারা দেখেছেন যে অধিকাংশ মানুষ জীবনের কোনো না কোনো সময়ে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী সমস্যায় ভোগা সংখ্যালঘু মানুষ স্বাস্থ্যসেবার ওপর অসমানুপাতিকভাবে বেশি চাপ সৃষ্টি করে। এই ফলাফল নিউজিল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশের মানসিক স্বাস্থ্যনীতিতেও প্রভাব ফেলেছে।

Paragraph 6

Genetics-এর ক্ষেত্রে Dunedin Study gene-environment interactions নিয়ে গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। জিনগত তথ্যের সঙ্গে মানুষের বিস্তারিত জীবন-ইতিহাসের তথ্য একত্রিত করে গবেষকরা দেখিয়েছেন যে জিনগত প্রবণতা অনেক সময় পরিবেশগত চাপের সঙ্গে মিলিত হলেই সমস্যার সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ, serotonin transport-এর সঙ্গে সম্পর্কিত একটি নির্দিষ্ট gene variant থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল, কিন্তু কেবল তখনই যখন তারা জীবনে stressful events-এর সম্মুখীন হয়েছিল। এর মাধ্যমে depression “genetic” নাকি “environmental”-এই দীর্ঘদিনের বিতর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাধান পাওয়া যায়। বাস্তবে এটি উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত।

Paragraph 7

Dunedin Studz-এর প্রভাব নিউজিল্যান্ডের বাইরেও বিস্তৃত। এর গবেষণার ফলাফল leading scientific journals-এ প্রকাশিত হয়েছে এবং child welfare, education, criminal justice এবং healthcare-এর মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়নে প্রভাব ফেলেছে। সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বাঁকিপূর্ণ শিশুদের জীবনমান উন্নত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন intervention পরিকল্পনা করতে এই গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করেছে। এই গবেষণাটি বহু প্রজন্মের গবেষককেও প্রশিক্ষণ দিয়েছে, যারা পরবর্তীতে অন্যান্য দেশে একই ধরনের গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করেছেন।

Paragraph 8

মূল অংশগ্রহণকারীরা এখন পঞ্চাশের দশকে প্রবেশ করায় Dunedin Study একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। গবেষকরা এখন ageing এবং পরবর্তী জীবনে প্রবেশের প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। তারা দেখছেন, মধ্যজীবনের কাজের চাপ, সম্পর্ক এবং স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত আচরণ কীভাবে বৃদ্ধ বয়সে স্বাস্থ্য ও সুস্থতাকে প্রভাবিত করে। তারা মূল অংশগ্রহণকারীদের সন্তানদের নিয়েও গবেষণা শুরু করছেন। এর ফলে তৃতীয় প্রজন্মের তথ্য পাওয়া যাবে, যা পরিবারগুলোর মধ্যে কীভাবে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও রোগ বা শারীরিক-মানসিক অবস্থা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় সে সম্পর্কে আরও গভীর ধারণা দিতে পারবে।

Paragraph 9

Dunedin Study-এর সাফল্য কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে-গবেষণা দলের স্থায়িত্ব, অংশগ্রহণকারীদের প্রতিশ্রুতি এবং গবেষণাটির প্রতিষ্ঠাতাদের দূরদর্শিতা। এটি গবেষণায় দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের মূল্য এবং মানুষের জীবনের নানা পরিবর্তন ও বাঁক অনুসরণ করে দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণা পরিচালনার শক্তির একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।